PUC Goiás

Goiânia, 14 de abril de 2026

Alunos: Henrique Borges, Pedro Henrique de Araujo Pereira, João Lucas Pereira Martins.

Projeto Integrador – Diagramas C4

Visão arquitetural encontrada

O sistema é uma plataforma de biblioteca com dois perfis:

- **Administrador**: gerencia livros, usuários, empréstimos, solicitações e mensagens
- **Cliente**: consulta livros, solicita empréstimos, acompanha empréstimos e conversa por mensagens sobre a solicitação

Arquitetura real identificada:

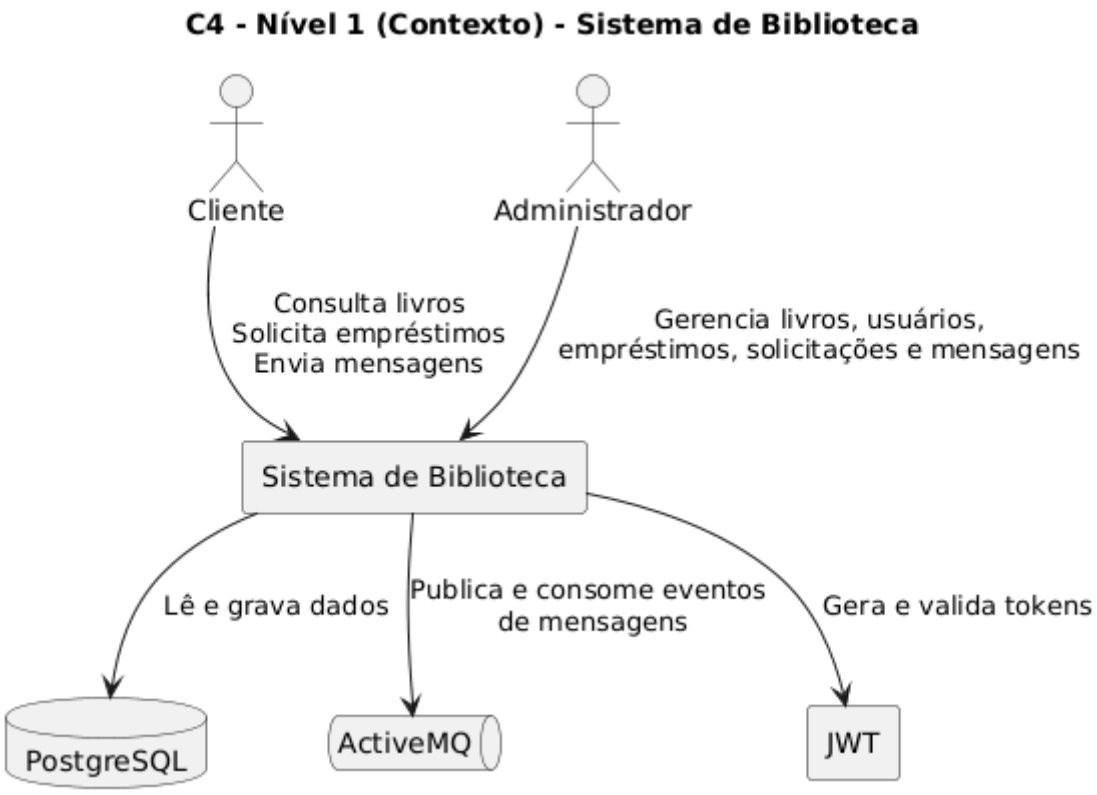
- **Frontend estático** servido pelo Express
- **API REST** em camadas: routes → controllers → services → models
- **PostgreSQL** acessado via Prisma
- **JWT** para autenticação/autorização
- **ActiveMQ** para publicação e consumo de eventos de mensagens

Fluxos centrais:

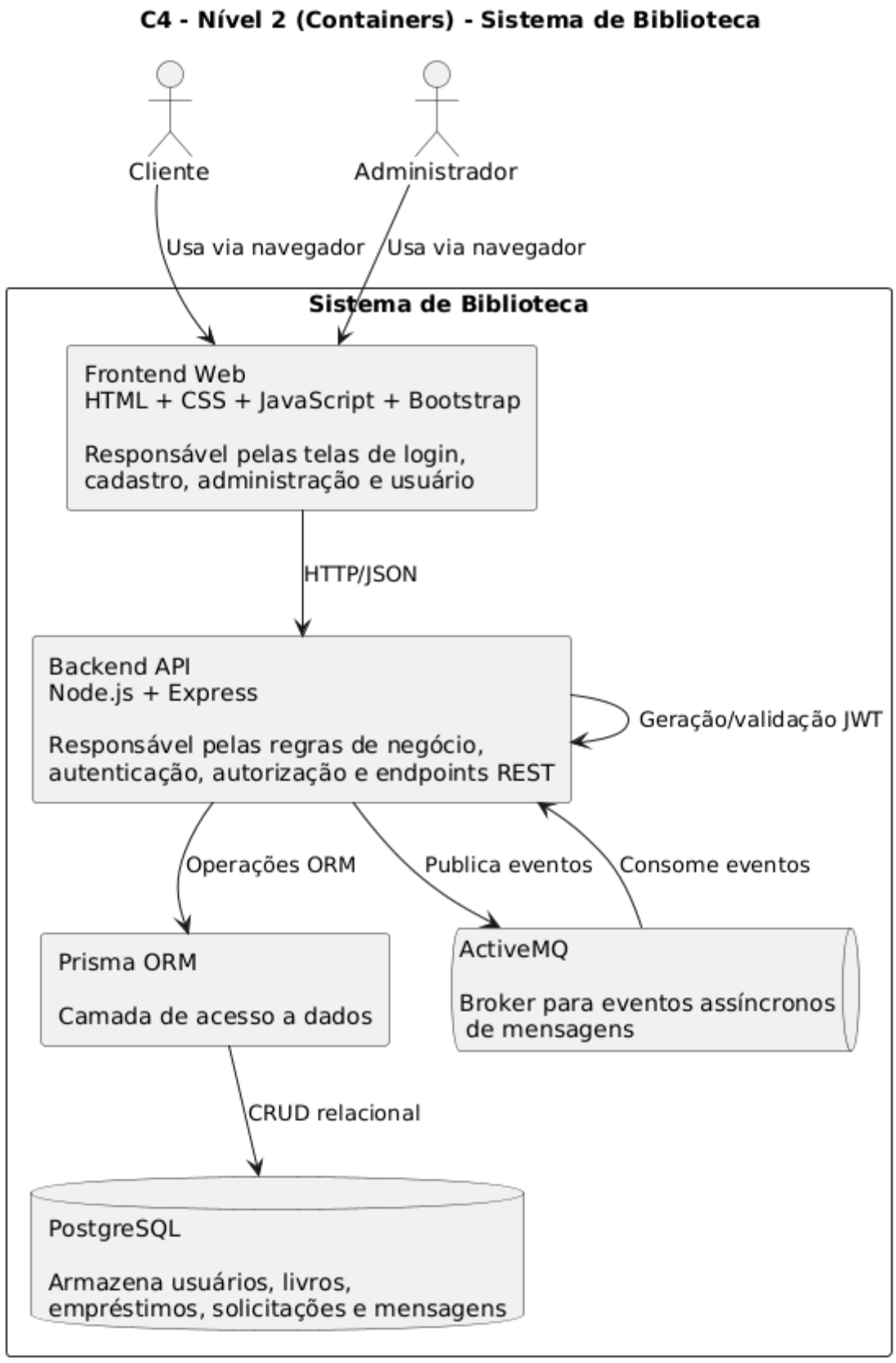
- login
- cadastro de usuário
- CRUD de livros
- CRUD de usuários
- CRUD de empréstimos
- criação e aprovação/rejeição de solicitações
- troca de mensagens entre cliente e admin associadas à solicitação

Diagrama C4

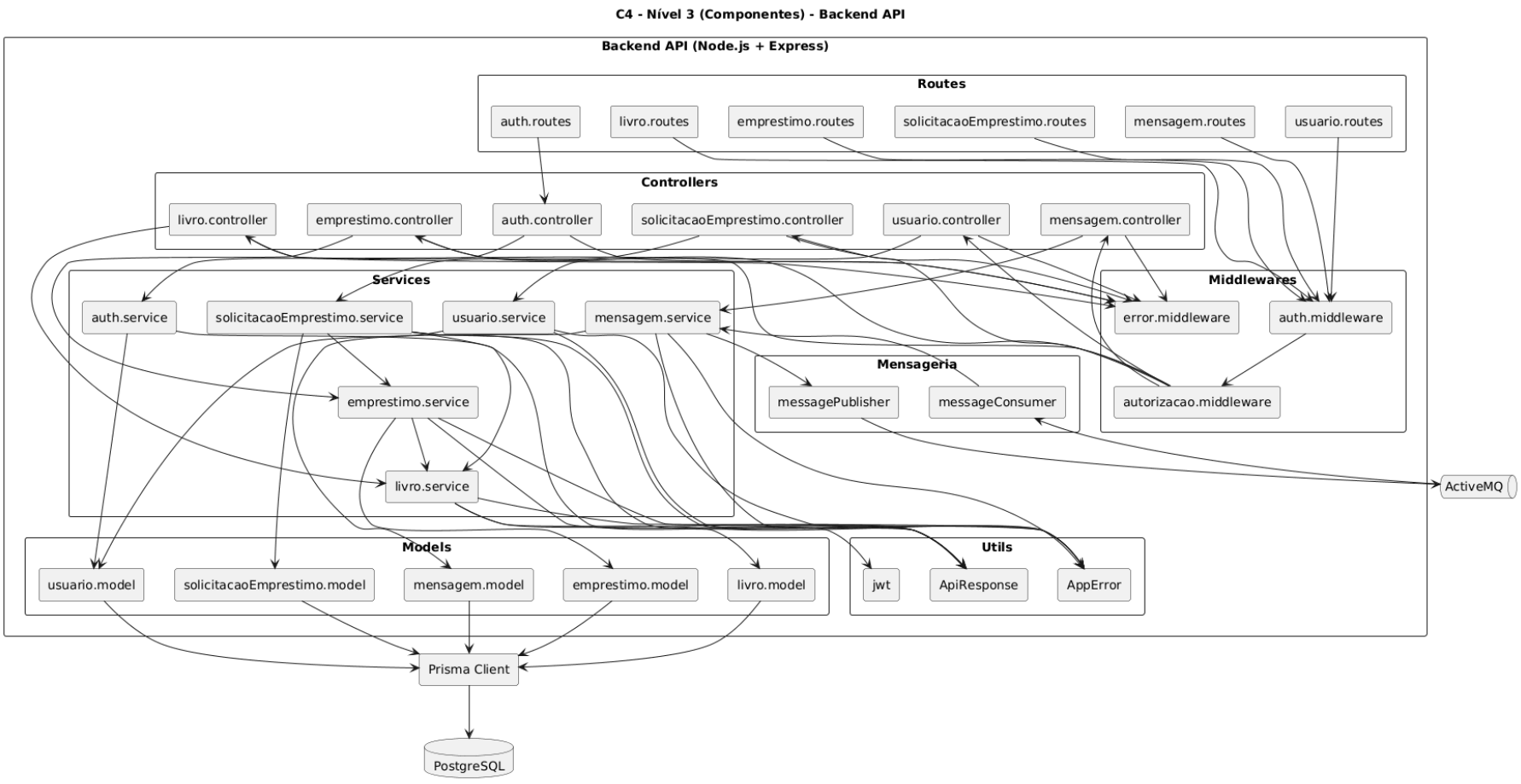
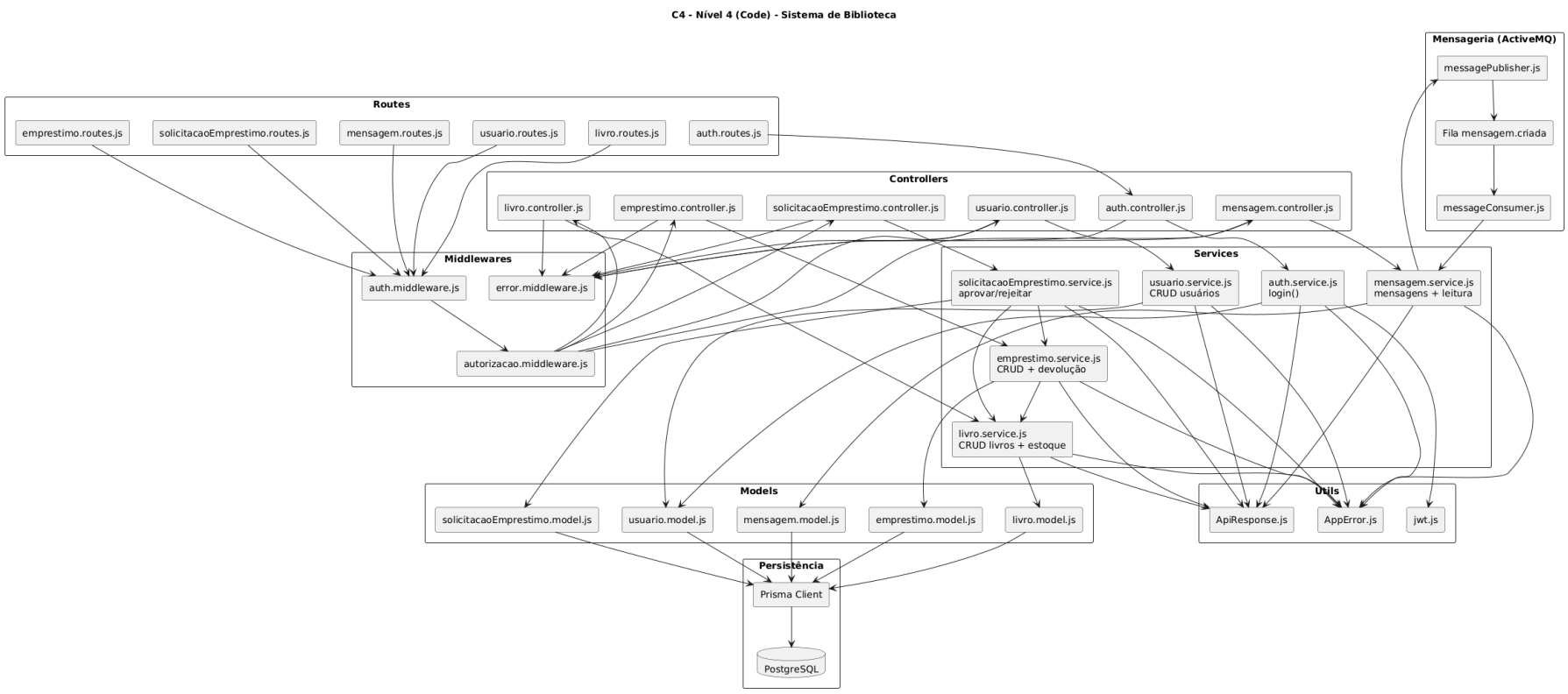
C1 — Contexto



C2 – Containers



C3 – Componentes



C4 - Code